

Exercice 1 :**Partie A**

Soit C un code correcteur linéaire de longueur n . Soit $I \subset \{1, \dots, n\}$ un ensemble d'indices de cardinal $|I| = \ell$. On définit le code C_I par :

$$C_I = \{(c_i)_{i \in I} \mid (c_1, \dots, c_n) \in C\}$$

1. Montrer que C_I est un code linéaire de longueur ℓ et de dimension inférieure à $k = \dim(C)$.
2. Soit $C = RS_k(\mathbf{x})$ un code de Reed-Solomon de longueur n sur $\mathbb{F}_q$ et $I = \{1, \dots, k+1\}$. Montrer que $\dim(C_I) = k$.
3. Quelle est la distance minimale de C_I dans le cas de la question précédente ?

On suppose maintenant que $C = RS_k(\mathbf{x})$, et que $\ell < n$. On reçoit un vecteur $u = (u_{i_1}, \dots, u_{i_\ell}) \in \mathbb{F}_q^\ell$ contenant d'éventuelles erreurs.

4. Rappeler le principe de l'algorithme de Berlekamp-Welch. Proposer une adaptation de l'algorithme de Berlekamp-Welch au cas présent.

Partie B : Exemple numérique

On travaille sur $\mathbb{F}_7$ et on considère le code $RS_3(\mathbf{x})$ de paramètre $\mathbf{x} = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)$.

On pose $I = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

On transmet le polynôme $f(x) = 2x^2 + 3x + 1$ et on reçoit le vecteur :

$$u = (1, 6, 3, 0, 3)$$

1. Vérifier qu'il y a exactement une erreur.
2. On veut maintenant retrouver ce résultat en utilisant l'algorithme de Berlekamp-Welch
 - (a) Écrire le système linéaire proposé dans la question 4. pour cet exemple .
 - (b) Résoudre ce système, éventuellement avec Sage Math.
 - (c) Votre proposition permet-elle de retrouver f ainsi que la position de l'erreur ?

Exercice 2 : Construction d'un code de Goppa avec SageMath

On rappelle qu'un code de Goppa binaire $\Gamma(L, g)$ est défini par un polynôme $g(x) \in \mathbb{F}_{2^m}[x]$ qui ne s'annule en aucun élément de $L = \{\gamma_1, \dots, \gamma_n\} \subset \mathbb{F}_{2^m}$. $\Gamma(L, g)$ est le noyau dans $\mathbb{F}_2$ de la matrice :

$$H = \begin{pmatrix} \frac{1}{g(\gamma_1)} & \frac{1}{g(\gamma_2)} & \cdots & \frac{1}{g(\gamma_n)} \\ \frac{\gamma_1}{g(\gamma_1)} & \frac{\gamma_2}{g(\gamma_2)} & \cdots & \frac{\gamma_n}{g(\gamma_n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\gamma_1^{t-1}}{g(\gamma_1)} & \frac{\gamma_2^{t-1}}{g(\gamma_2)} & \cdots & \frac{\gamma_n^{t-1}}{g(\gamma_n)} \end{pmatrix}$$

où $t = \deg(g)$. Les coefficients de H sont dans $\mathbb{F}_{2^m}$. Une matrice de parité H' peut-être obtenue à partir de H en considérant H comme une matrice à coefficients dans $\mathbb{F}_2$ en représentant chaque élément de $\mathbb{F}_{2^m}$ sur une base de $\mathbb{F}_{2^m}$ sur $\mathbb{F}_2$.

Commandes SageMath utiles

```
# Définir le corps F_{2^3}
F.<beta> = GF(2^3, modulus=x^3+x+1)

# Définir l'anneau de polynômes sur F
R.<x> = PolynomialRing(F)

# Définir le support
L = [F(0), F(1), beta, beta^2, beta^3, beta^4]

# Obtenir une base de F sur F_2
V = F.vector_space(map=True) # Donne l'isomorphisme F -> F_2^3
v, from_V, to_V = V

# Convertir un élément de F en vecteur sur F_2 : to_V
#to_V(beta) donne (0,1,0) par exemple

# Créer une matrice sur F_2
M = Matrix(GF(2), nombre_lignes, nombre_colonnes)
```

Partie 1 :

- On travaille sur $\mathbb{F}_{2^3}$ généré par un élément primitif β racine de $x^3 + x + 1 = 0$.
 - Le polynôme de Goppa est $g(x) = x^2 + x + \beta$.
 - Le support est $L = \{0, 1, \beta, \beta^2, \beta^3, \beta^4\}$ (donc $n = 6$).
1. Le polynôme $g(x) = x^2 + x + \beta$ et la liste $L = [0, 1, \beta, \beta^2, \beta^3, \beta^4]$ sont-ils les paramètres d'un code de Goppa ?
 2. Si besoin, modifier g (tout en conservant son degré) ou L pour que $\Gamma(L, g)$ soit un code de Goppa binaire de longueur 6.
 3. Donner la matrice H à coefficients dans $\mathbb{F}_8$ correspondant à ce code de Goppa.
 4. Convertir cette matrice en une matrice H_{bin} à coefficients binaires en représentant chaque élément de $\mathbb{F}_{2^3}$ sur la base $(1, \beta, \beta^2)$ de $\mathbb{F}_{2^3}$ sur $\mathbb{F}_2$.

5. Quel est le code obtenu, quels sont ses paramètres (longueur, dimension) ? Est-ce compatible avec les résultats vus en cours ?
6. Comparer avec la commande `codes.GoppaCode(g, L)` de SageMath.

Partie 2 :

Dans cette Partie, on se place dans $\mathbb{F}_{64} = \mathbb{F}_2(\beta)$ avec β racine de $x^6 + x^4 + x^3 + x + 1$. On pose $g = x^2 + x + \beta$ et

$$L = [0, 1, \beta, \beta^2, \beta^3, \beta^4, \beta^5, \beta + 1, \beta^2 + 1, \beta^3 + 1, \beta^4 + 1, \beta^2 + \beta, \beta^2 + \beta^3, \beta^2 + \beta^4, \beta^2 + \beta^5]$$

1. Montrer que le polynôme g et la liste L sont les paramètres d'un code de Goppa binaire.
2. Donner la matrice H à coefficients dans $\mathbb{F}_{64}$ correspondant à ce code de Goppa.
3. Convertir cette matrice en une matrice H_{bin} à coefficients binaires en représentant chaque élément de $\mathbb{F}_{64}$ sur la base $(1, \beta, \beta^2, \beta^3, \beta^4, \beta^5)$ de $\mathbb{F}_{64}$ sur $\mathbb{F}_2$.
4. Quel est le code obtenu, quels sont ses paramètres (longueur, dimension, distance minimale) ? Est-ce compatible avec les résultats vus en cours ?
5. Comparer avec la commande `codes.GoppaCode(g, L)` de SageMath.

Partie optionnelle s'il reste du temps

Construire un code de Goppa sur $\mathbb{F}_{1024}$ avec un polynôme g de degré 50. Utiliser la construction de McEliece pour « mélanger » la matrice génératrice.

Note : Joindre sur Moodle votre code SageMath commenté et les résultats obtenus.